

DE DATOS ESTÁTICOS A SISTEMAS INTERACTIVOS

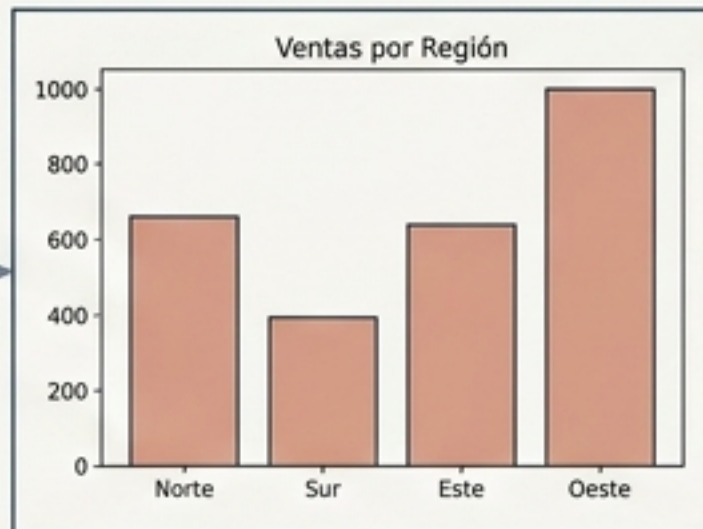
Análisis Estático (Script)

Jupyter

```
[ ] import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

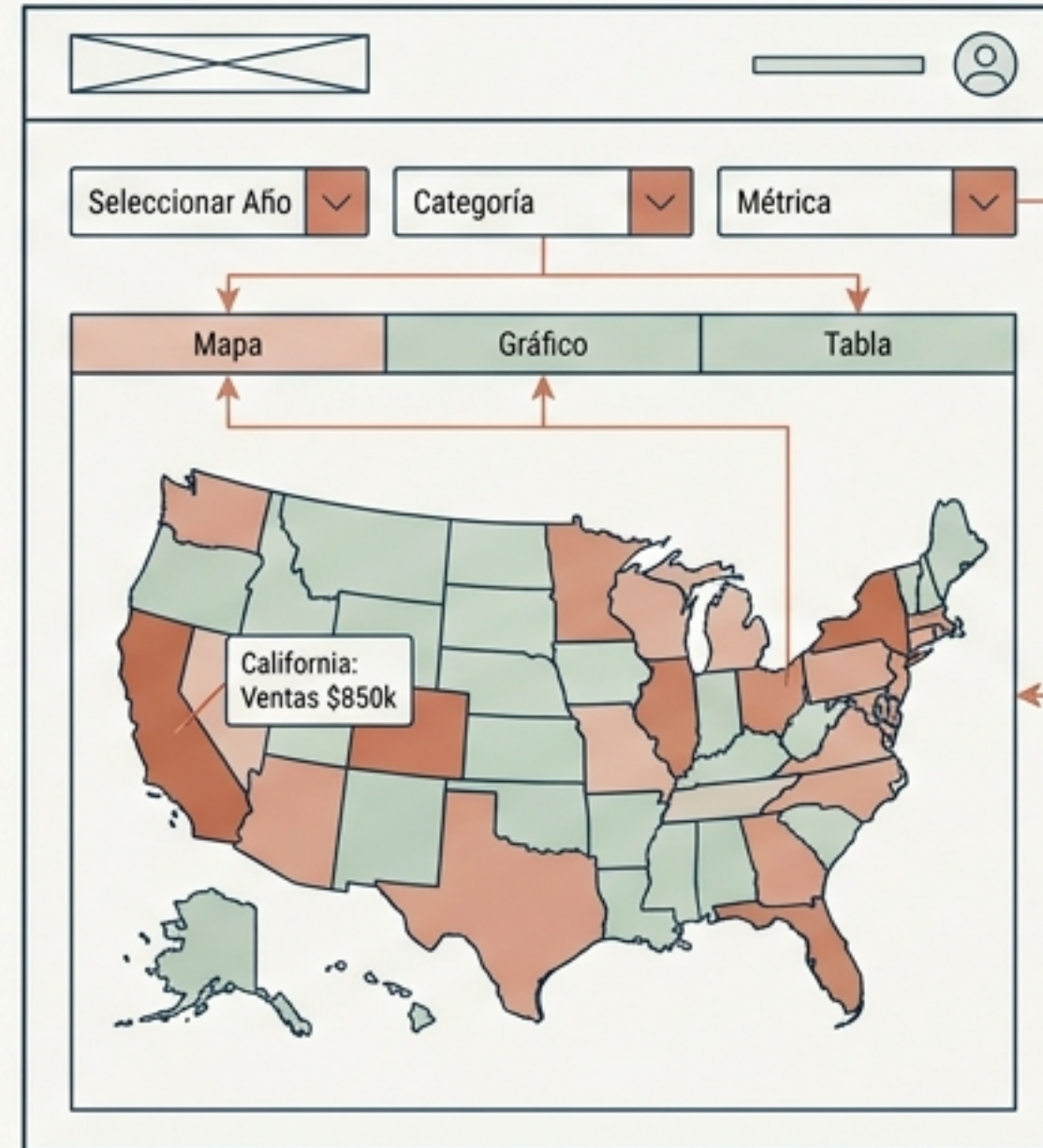
# Cargar datos
data = pd.read_csv('ventas.csv')

# Gráfico fijo
plt.figure(figsize=(8,6))
plt.bar(data['Region'], data['Ventas'])
plt.title('Ventas por Región')
plt.show()
```



El salto cognitivo

Aplicación Interactiva (Sistema)



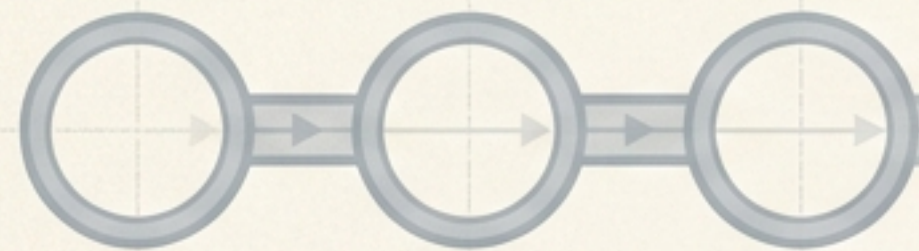
Nota del Docente

Hoy no vamos a escribir un script que genere un gráfico. Vamos a construir una herramienta para que un usuario explore los datos por sí mismo.

¿Qué diferencia existe entre analizar datos para ti mismo y construir una herramienta para que otros los exploren?

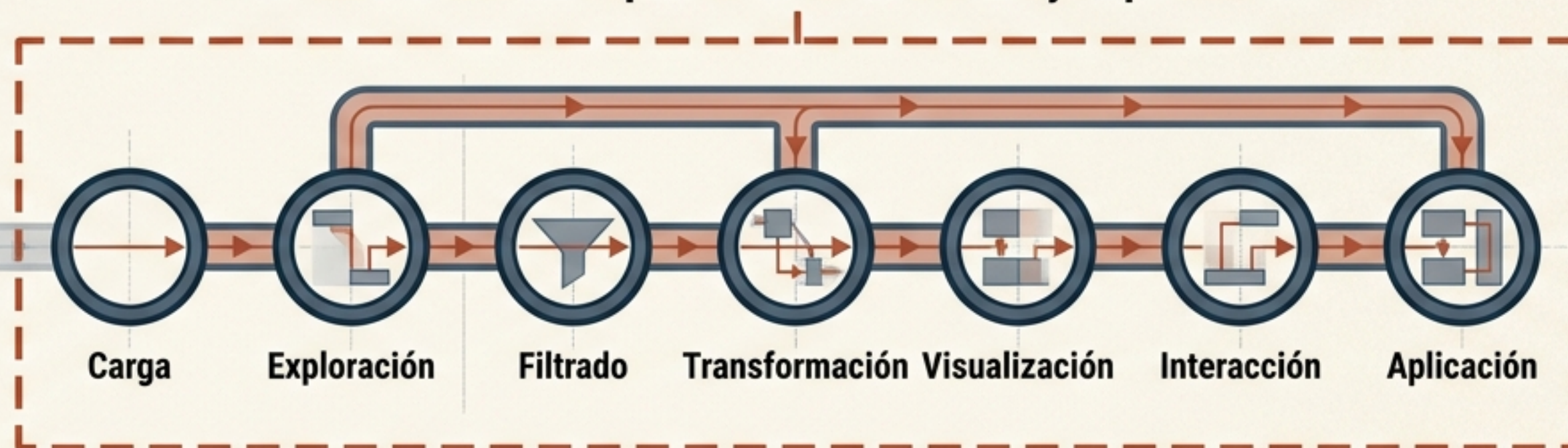
El Flujo de Trabajo en el Desarrollo de Software Científico

Fase previa / Fuera del alcance hoy



Obtención Almacenamiento Limpieza

El motor de nuestra aplicación: Modularidad y Reproducibilidad



Carga Exploración Filtrado Transformación Visualización Interacción Aplicación

Contextualización

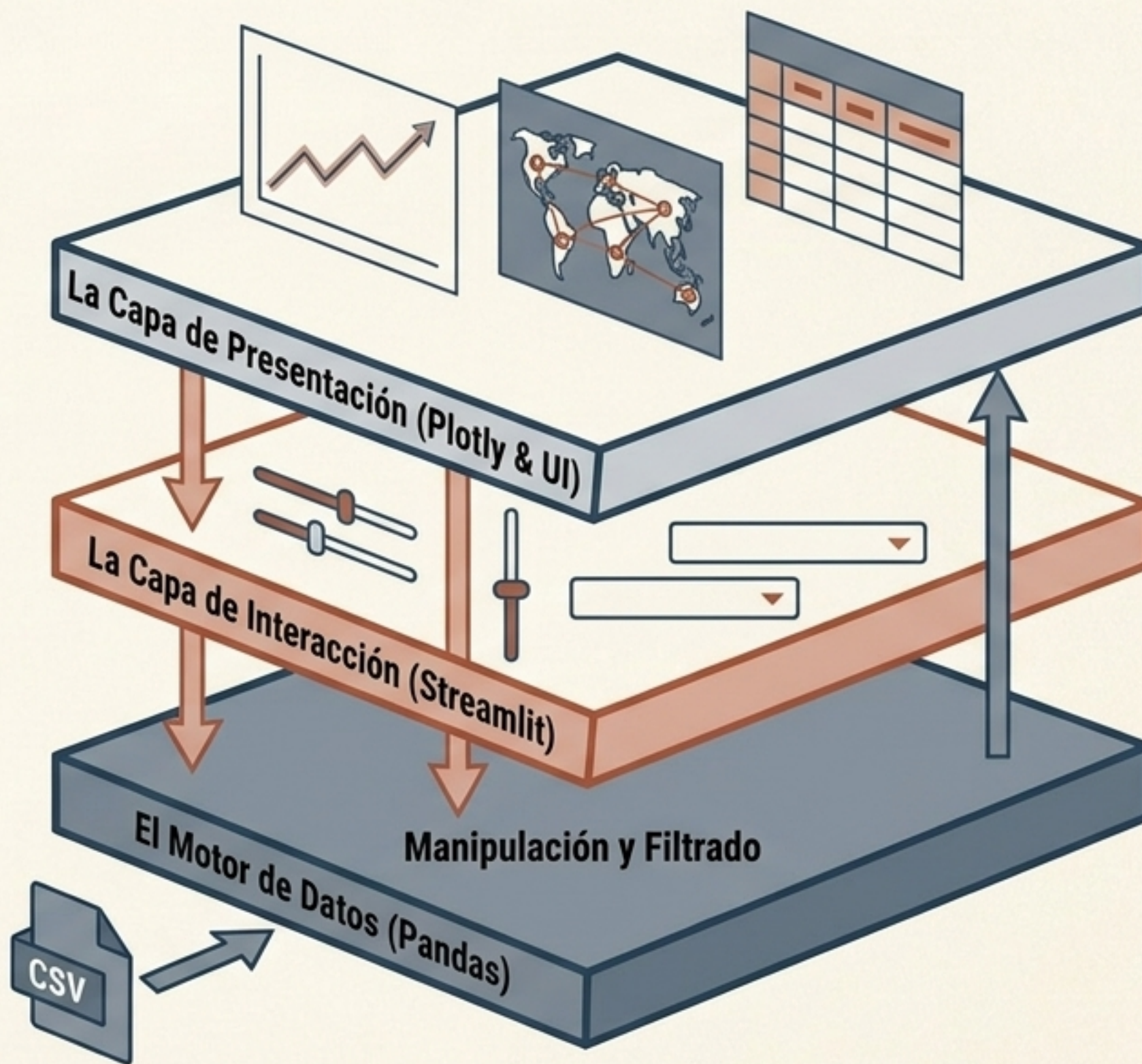
En ciencia de datos, el trabajo no termina con el modelo. Termina en la comunicación y la interacción.

Esta aplicación encapsula la mitad derecha de nuestro flujo de trabajo, pasando de un script frágil a una herramienta robusta.

El Plano del Sistema: Arquitectura de la Aplicación

Mecánica del Sistema

- Pandas procesa los datos en crudo.
- Streamlit estructura la interfaz y captura la intención del usuario.
- Plotly dibuja los resultados interactivos.
- Son engranajes interconectados.



Inyección de Datos: Alimentando el Motor

Código de Ingesta

```
DATA_PATH = Path(__file__).parent.parent  
            / 'state_data.csv'
```

```
df = pd.read_csv(DATA_PATH)
```

```
estados = df['State'].unique()
```

Representación en Memoria

State	Year	Total Population
Alabama	2019	4903185
Alaska	2019	731545
Arizona	2019	7278717

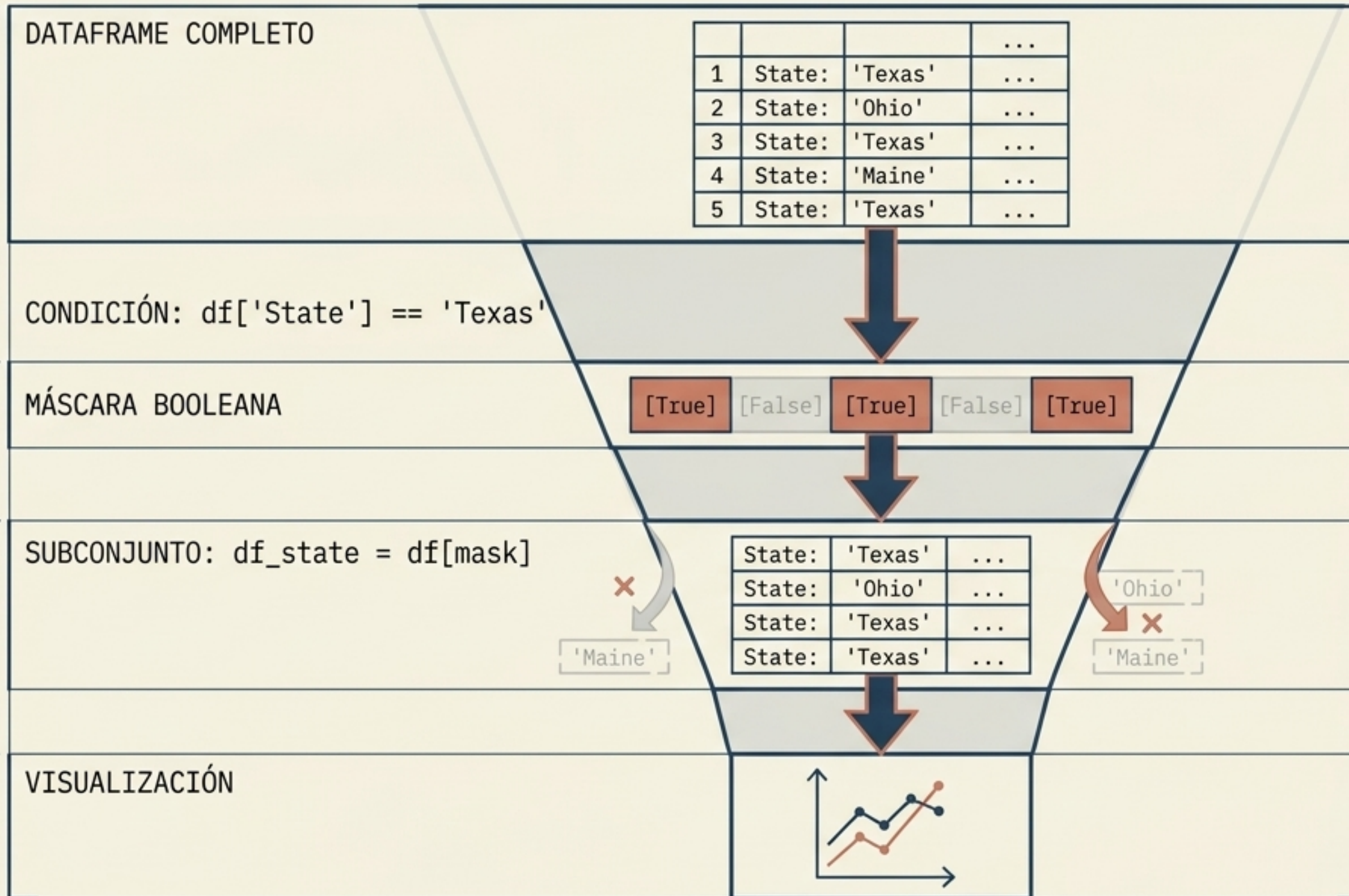
Análisis

¿Por qué necesitamos extraer unique() al inicio del programa en lugar de usar toda la columna?

Respuesta: Para construir nuestros menús desplegables sin opciones duplicadas.

'Alabama' 'Alaska' 'Arizona' ...

El Concepto Core: Máscaras Booleanas y Filtrado



El filtrado es el puente entre lo que el usuario pide y lo que la gráfica dibuja. La máscara no borra datos, actúa como una plantilla que solo deja pasar los valores verdaderos.

Construyendo el Esqueleto de la Interfaz

Código de Estructura 1

```
col1, col2, col3 = st.columns(3)
```

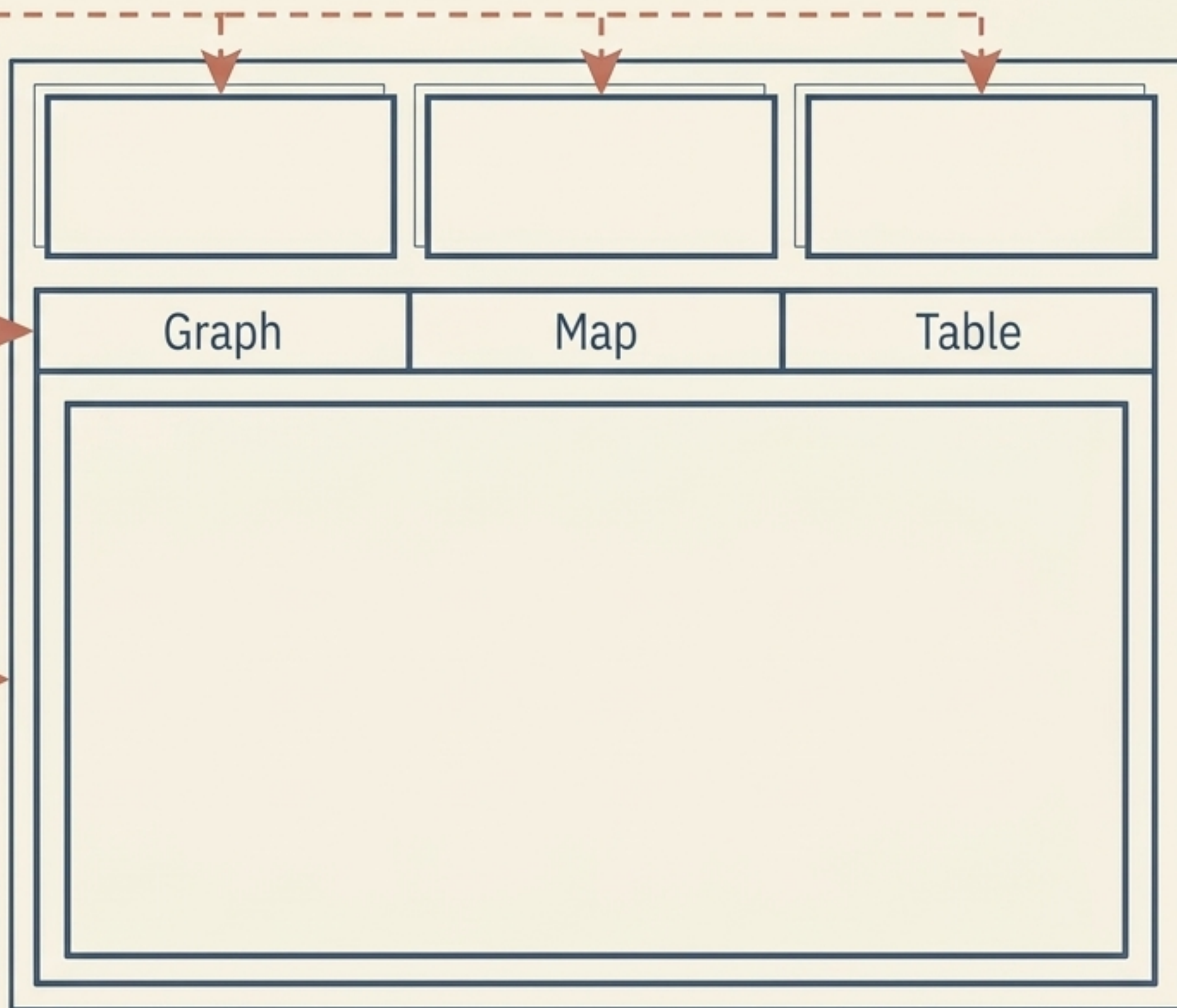
Código de Estructura 2

```
graph_tab, map_tab, table_tab =  
st.tabs(['Graph', 'Map', 'Table'])
```

Código de Estructura 3

```
with graph_tab:
```

Streamlit renderiza el código de arriba hacia abajo. Comandos como `columns` y `tabs` crean contenedores espaciales físicos donde luego inyectaremos contenido lógico.

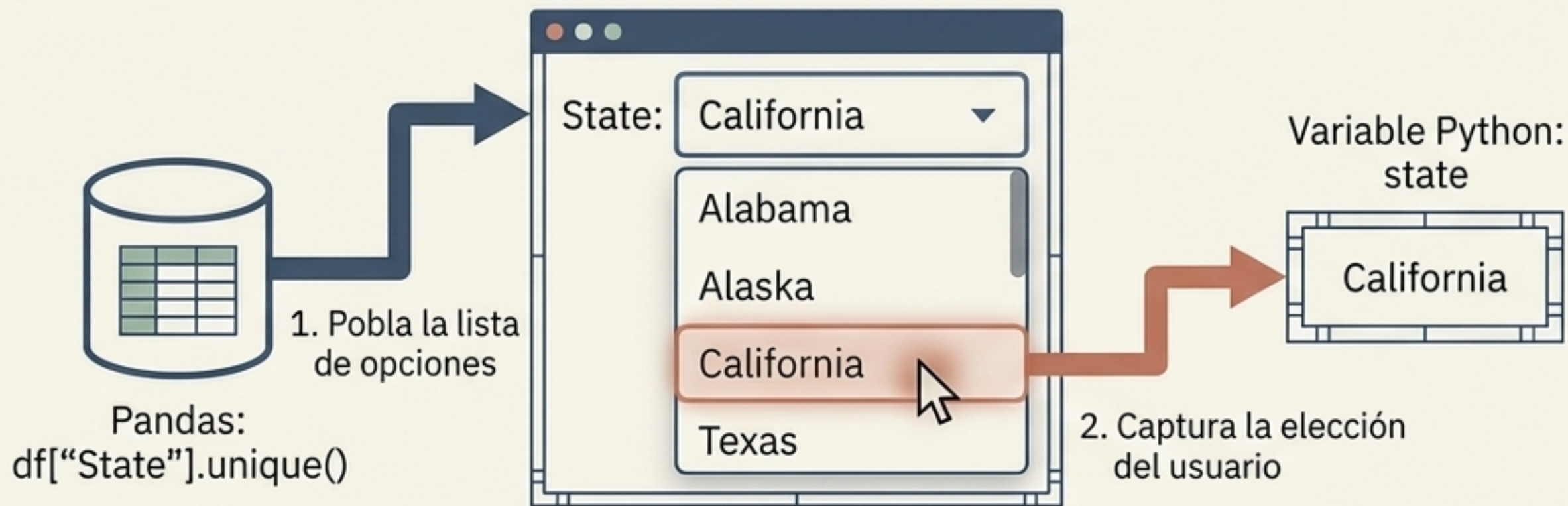


Capturando la Intención: Controles e Interactividad

El Código

```
state = st.selectbox('State:', df['State'].unique())
```

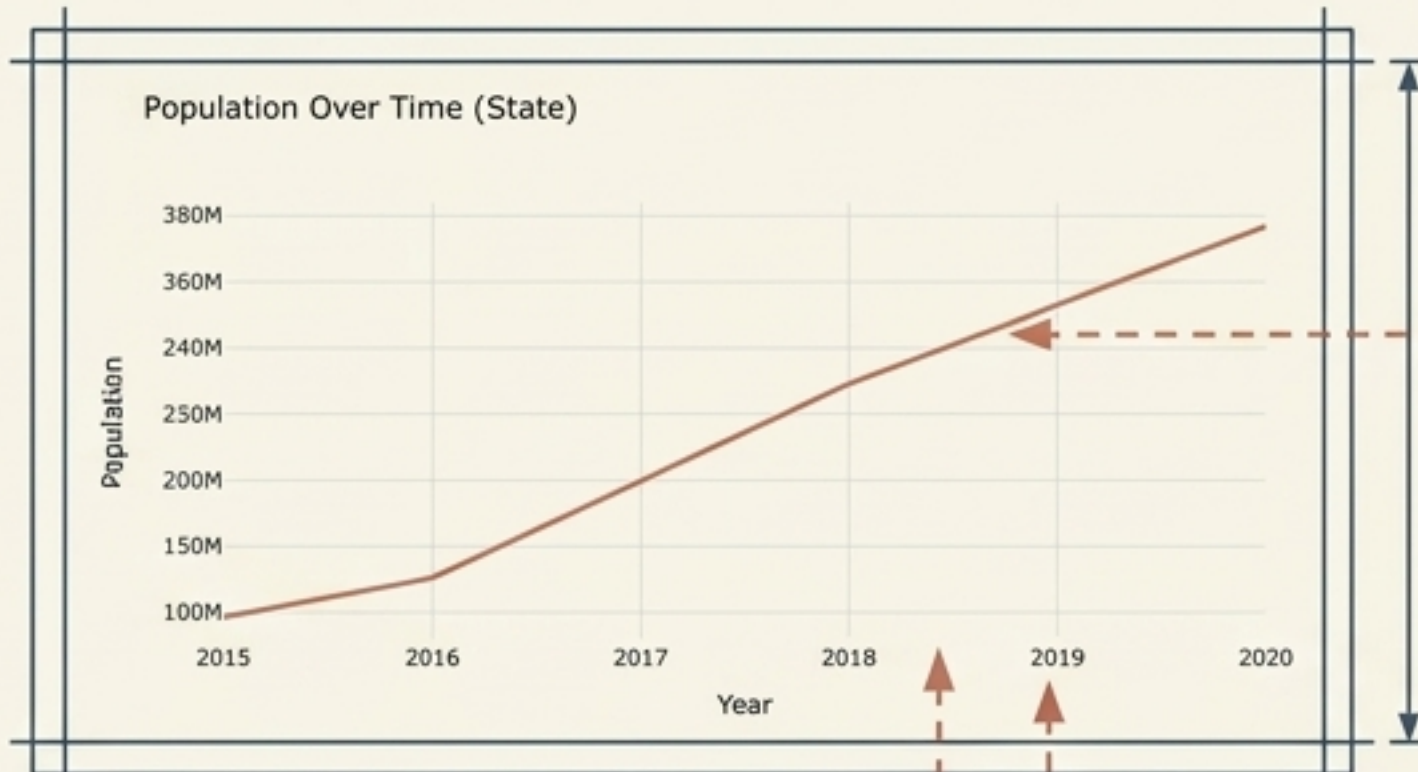
La Mecánica



El Doble Rol del Selector

`selectbox` hace dos cosas simultáneamente: lee datos del motor Pandas para mostrar opciones dinámicas, y escribe la elección del usuario en una variable de Python que luego usaremos para filtrar.

Visualización 1: Evolución Temporal



Datos pre-filtrados por estado

```
fig = px.line(  
    df_state,  
    x='Year',  
    y=demographic,  
    title=f'{demographic} for {state}'  
)  
st.plotly_chart(fig)
```

Variable dinámica elegida por el usuario

Análisis

¿Por qué pasamos `df_state` a esta gráfica en lugar de `df`?

Esta gráfica requiere aislar una entidad geográfica para observar su evolución. Si pasáramos `df` sin filtrar, Plotly intentaría conectar todos los estados en un solo trazo incomprensible.

Visualización 2: Distribución Espacial

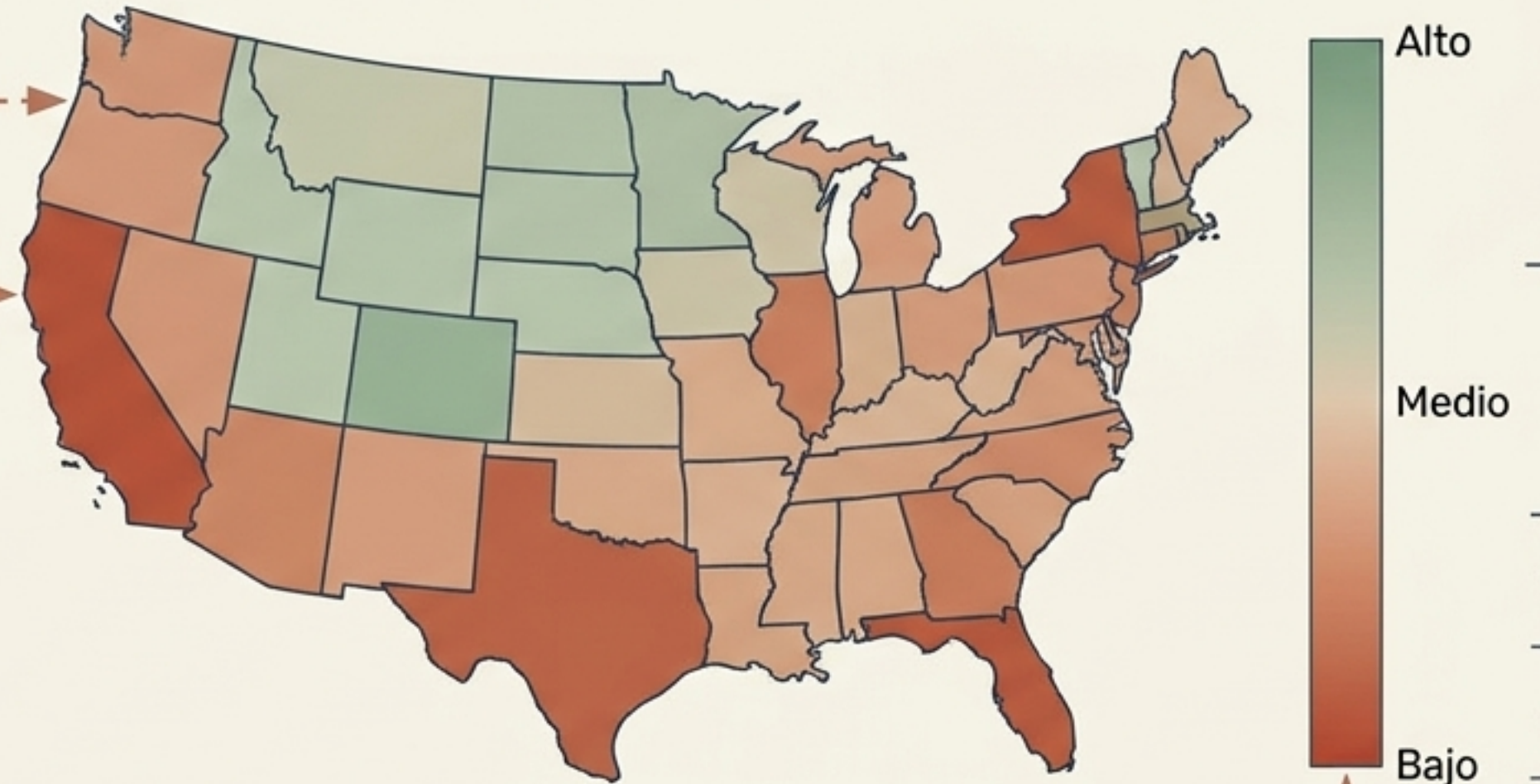
```
mask = df['Year'] == year  
df_year = df[mask]
```

```
fig = px.choropleth(  
    df_year,  
    locations='State Abbrev',  
    locationmode='USA-states',  
    color=demographic  
)
```

La Magia Geográfica

Pandas no sabe de geografía. Plotly usa 'locationmode' para empatar nuestras abreviaturas (TX, CA, NY) con su base de datos interna de polígonos.

Corte temporal. Un mapa coroplético compara espacios en un instante fijo; no podemos pasarle todos los años juntos.



Visualización 3: Auditoría y Transparencia

```
st.dataframe(df_state)
```



State	Year	Total Population	Median Household Income
California	2020	39,538,223	\$80,440
Texas	2020	29,145,505	\$67,321
New York	2020	20,201,249	\$72,108
Florida	2020	21,538,187	\$61,777
Illinois	2020	12,812,508	\$68,428
Pennsylvania	2020	13,002,700	\$61,744
Ohio	2020	11,799,448	\$61,938

El Principio de Transparencia

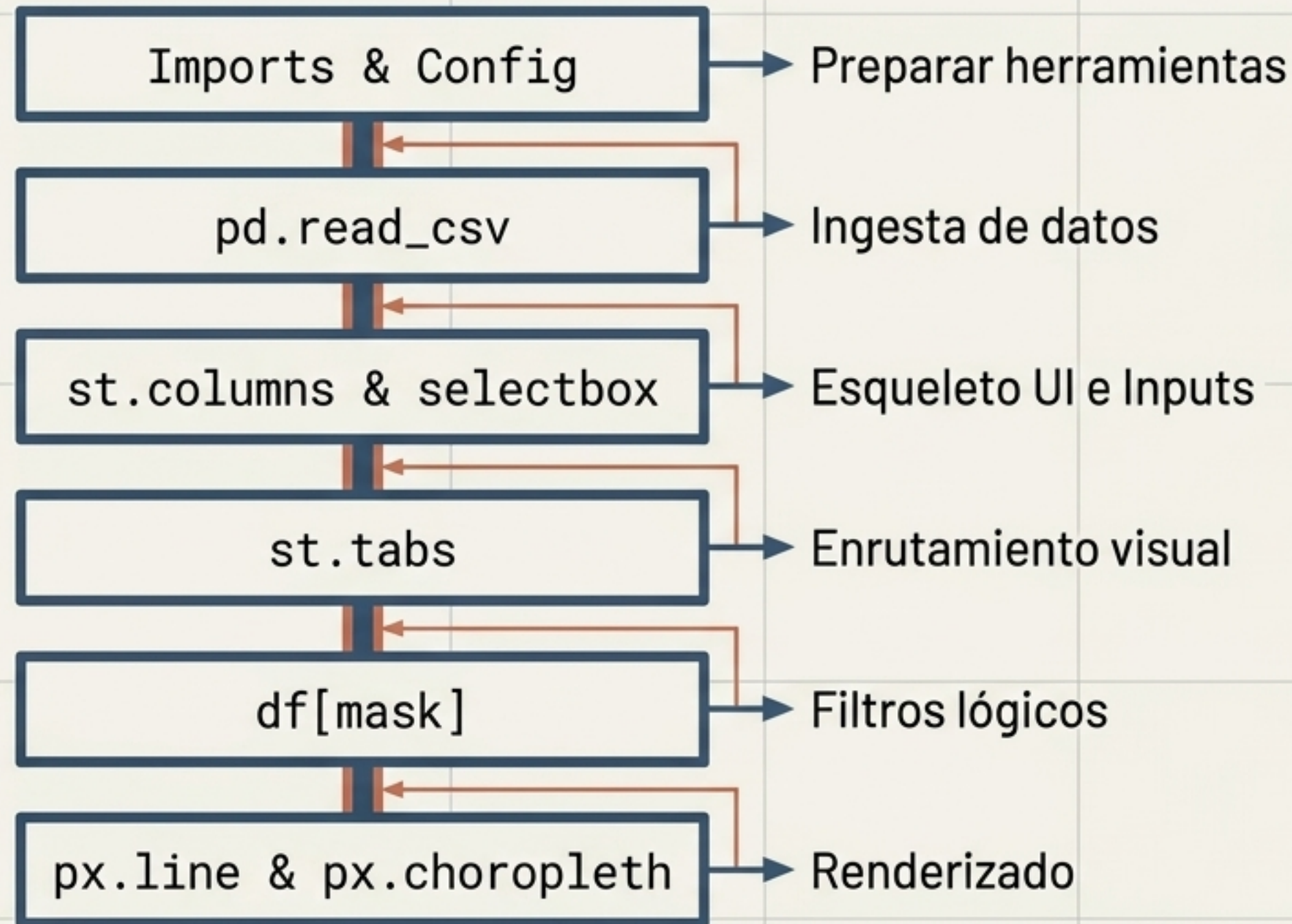
Una visualización resume; una tabla verifica. En el desarrollo de software científico, siempre ofrezca al usuario acceso directo a los datos subyacentes que generan el gráfico. Permite auditoría de anomalías y genera confianza en el sistema.

Matriz de Dependencias: Interfaz vs. Salidas

		OUTPUTS		
		Graph Tab	Map Tab	Table Tab
INPUTS	Selector: State	✓	—	✓
	Selector: Demographic	✓	✓	—
	Selector: Year	—	✓	—

Lectura Sistémica: Comprender una aplicación es comprender sus dependencias. El enrutamiento lógico de las variables de Python garantiza que, al modificar el 'Año', solo se recalcula el mapa, dejando la gráfica histórica intacta.

Lectura Sistémica: El Código como un Todo



Cambio de Paradigma

No lea el código línea por línea como un libro de texto. Léalo en bloques funcionales, como los cimientos, tuberías y fachada de un edificio. Streamlit ejecuta este ciclo completo de arriba hacia abajo cada vez que el usuario interactúa con la pantalla.

Laboratorio de Diagnóstico: Pensamiento Sistemático

Síntoma (Lo que veo)	Diagnóstico (Dónde buscar)
Error: FileNotFoundError	Rutas relativas incorrectas (Path) o CSV faltante en el directorio.
Gráfica o tabla vacía en la pantalla	La máscara booleana devolvió 0 registros. Filtros lógicos incompatibles.
KeyError: 'State Abbrev'	Nombre de columna incorrecto o espacio extra invisible en el archivo CSV.
Mapa en blanco sin colores dibujados	Incompatibilidad entre el 'locationmode' y los datos geográficos de Pandas.

No se trata de evitar errores, sino de saber leerlos. El error revela en qué capa exacta de la arquitectura falló el sistema.

Reto de Laboratorio (30 Minutos)

Nivel 1: Ajuste Estético

Modifica el título principal de la aplicación. Cambia la escala de color del mapa coroplético (ej. usa 'magma' o 'plasma').

Evalúa: Sintaxis básica y parámetros visuales.

Nivel 2: Inserción de Datos

Agrega una tarjeta de estadística descriptiva (st.metric) en una nueva columna, calculando y mostrando el promedio poblacional actual.

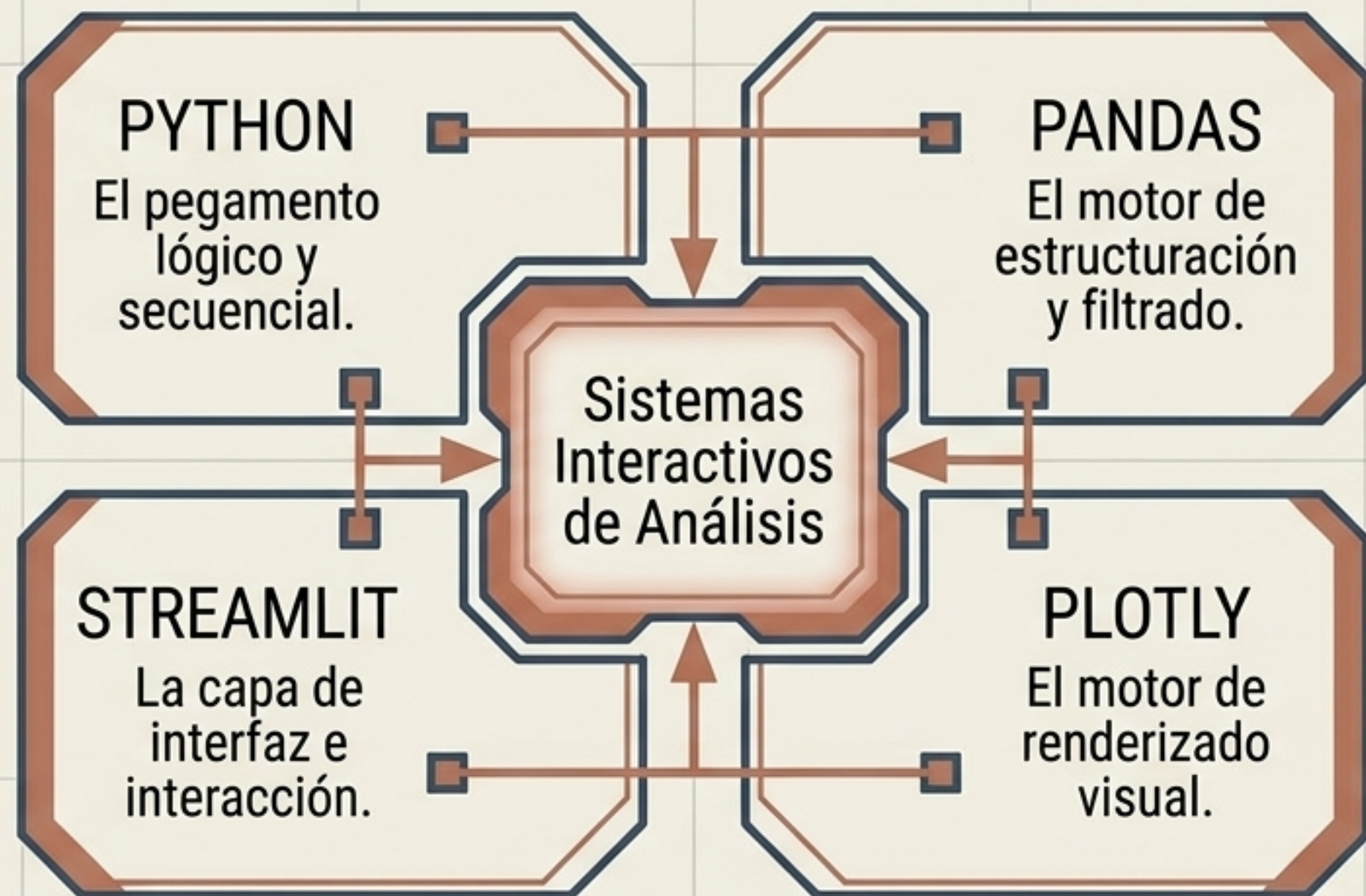
Evalúa: Integración de Pandas + layouts de Streamlit.

Nivel 3: Extensión Arquitectónica

Crea una nueva pestaña llamada "Comparativa". Implementa un gráfico de barras (px.bar) que permita comparar 5 estados simultáneamente usando selección múltiple (st.multiselect).

Evalúa: Dominio completo del pipeline (UI, Filtrado, Plotly).

Síntesis: De Datos a Aplicación



¿Qué diferencia existe entre consumir gráficos en un documento estático y capacitar a un usuario para explorar un sistema vivo?